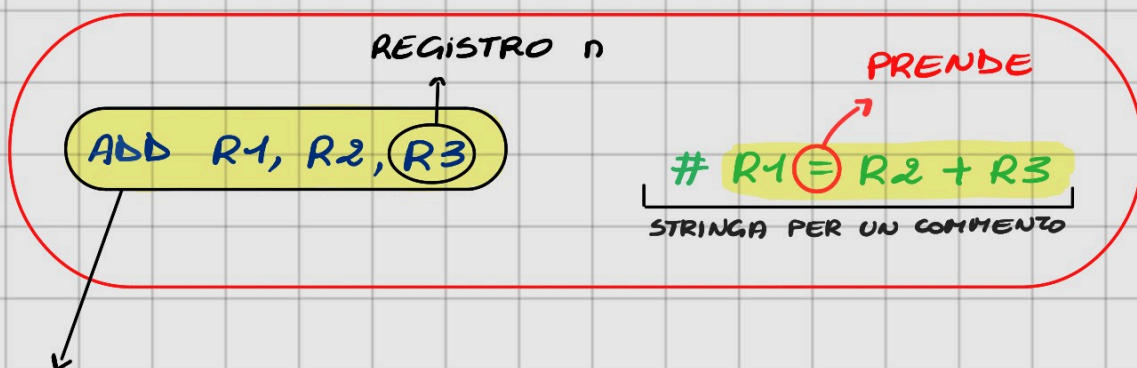


ISTRUZIONI

add R1, R2, R3	# R1 = R2 + R3
addi R1, R2, costante	# R1 = R2 + costante
sub R1, R2, R3	# R1 = R2 - R3
subi R1, R2, costante	# R1 = R2 - costante
mul R1, R2, R3	# R1 = R2 * R3
muli R1, R2, costante	# R1 = R2 * costante
move R1, R2	# R2 → R1
lw R1, star-address (offset-reg)	# Indirizzo = (star + offset) → R1
sw R1, star-address(offset-reg)	# R1 → Indirizzo = (star + offset)
beq R1, R2, label	# if R1==R2 → vai a "label"
bne R1, R2, label	# if R1 != R2 → vai a "label"
j label	# vai a "label"
slt R1, R2, R3	# if R2<R3 → R1=1 else R1=0

1 ISTRUZIONI ARITMETICHE - ADD

- L'ISTRUZIONE ARITMETICA "ADD", PRESENTA LA SEGUENTE FORMA:



- QUINDI INSERISCO NEL REGISTRO R1 LA SOMMA TRA IL CONTENUTO PRESENTE NEL REGISTRO R2 ED IL CONTENUTO DEL REGISTRO R3

ESEMPIO :

REGISTRO	CONTENUTO
....	
\$4	? (5)
\$5	2
\$6	3
....	

ADD \$4, \$5, \$6

\$4 = \$5 + \$6

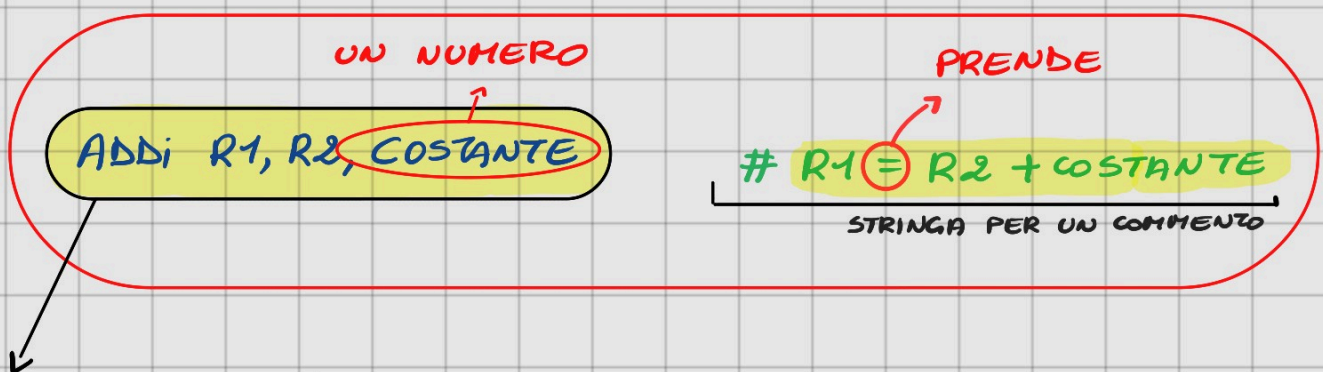
DENTRO IL REGISTRO \$4, CI SARANNO LA SOMMA DI \$5 E \$6.

$$\$4 = \$5 + \$6 \rightarrow \$4 = 2 + 3 = 5$$

QUINDI, DENTRO IL REGISTRO \$4 IL CONTENUTO VALE 5

2 ISTRUZIONI ARITMETICHE - ADDi

- L'ISTRUZIONE ARITMETICA "ADDi", PRESENTA LA SEGUENTE FORMA:



- L'ISTRUZIONE "ADDi" SI COMPORTA IN MODO SIMILE ALL'ISTRUZIONE "ADD". TUTTAVIA AL POSTO DEL REGISTRO R3, IN QUESTO CASO ABBIAMO UNA C (COSTANTE) (OVVERO UN NUMERO).

QUINDI L'ISTRUZIONE ADDi È UN'ISTRUZIONE CON INDIRIZZAMENTO IMMEDIATO

ESEMPIO:

REGISTRO	CONTENUTO
....	
\$4	? (11)

ADDi \$4, \$5, 9

R1 = R2 + COSTANTE

QUINDI INSERISCO IN R1 LA SOMMA TRA IL

\$4	1
\$5	2
\$6	3
....	

CONTENUTO PRESENTE IN R2 E LA COSTANTE

$$\$4 = \$5 + 9 \longrightarrow \$4 = 2 + 9 = 11$$

QUINDI, DENTRO IL REGISTRO \$4 IL CONTENUTO VALE 11

3 ISTRUZIONI ARITMETICHE - SUB

- LE ISTRUZIONI "SUB" E "SUBI" SI COMPORTANO IN MODO ANALOGO ALLE ISTRUZIONI "ADD" E "ADDI".

SUB R1, R2, R3

PRENDE

R1 = R2 - R3

STRINGA PER UN COMMENTO

- QUINDI INSERISCO NEL REGISTRO R1 LA DIFFERENZA TRA IL CONTENUTO PRESENTE NEL REGISTRO R2 ED IL CONTENUTO DEL REGISTRO R3

UN NUMERO

SUBI R1, R2, COSTANTE

PRENDE

R1 = R2 - COSTANTE

STRINGA PER UN COMMENTO

- QUINDI INSERISCO NEL REGISTRO R1 LA DIFFERENZA TRA IL CONTENUTO PRESENTE NEL REGISTRO R2 ED IL CONTENUTO DELLA COSTANTE

4 ISTRUZIONI ARITMETICHE - MUL

- LE ISTRUZIONI "MUL" E "MULI" SI COMPORTANO IN MODO ANALOGO ALLE ISTRUZIONI DESCRITTE IN PRECEDENZA

MUL R1, R2, R3

PRENDE
R1 = R2 * R3

STRINGA PER UN COMMENTO

QUINDI INSERISCO NEL REGISTRO R1 IL PRODOTTO TRA IL CONTENUTO PRESENTE NEL REGISTRO R2 ED IL CONTENUTO DEL REGISTRO R3

MULI R1, R2, COSTANTE

PRENDE
R1 = R2 * COSTANTE

STRINGA PER UN COMMENTO

QUINDI INSERISCO NEL REGISTRO R1 IL PRODOTTO TRA IL CONTENUTO PRESENTE NEL REGISTRO R2 ED IL CONTENUTO DELLA COSTANTE

5 PSEUDO - ISTRUZIONE: MOVE

- QUESTA ISTRUZIONE È COMPOSTA DA DUE REGISTRI

MOVE R1, R2

R1 ← R2

STRINGA PER UN COMMENTO

CON QUESTA ISTRUZIONE "COPIAMO" IL VALORE CONTENUTO NEL

REGISTRO R2, NEL REGISTRO R1

REGISTRO	CONTENUTO
....	
\$4	? (2)
\$5	2
\$6	3
....	

MOVE \$4, \$5

R1 ← R2

ESEGUENDO QUESTA ISTRUZIONE IL
REGISTRO \$4 CONTERRÀ IL VALORE 2

ISTRUZIONI DI MEMORIZZAZIONE

- LE ISTRUZIONI DI MEMORIZZAZIONE SONO **LOAD WORD** (LW) E **STORE WORD** (SW). ESSE VENGONO UTILIZZATE PER TRASFERIRE DALLA MEMORIA AI REGISTRI (LW) E DAI REGISTRI ALLA MEMORIA (SW)

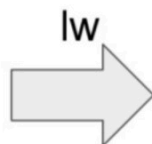
lw R1, star-address (offset-reg)

Indirizzo = (star + offset) → R1

lw → da **memoria** a **registro**

Carico nel registro R1, il contenuto presente all'indirizzo di memoria dato dalla somma tra star-address e l'offset-reg.

Memoria	
Indirizzo	Contenuto
...	
...	



Registro	Contenuto
...	
...	...
...	

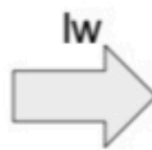
6 ISTRUZIONI DI MEMORIA: LW

LW \$4, 1024 (\$5)

- CARICO NEL REGISTRO \$4, IL CONTENUTO PRESENTE ALL'INDIRIZZO DI MEMORIA DATO DALLA SOMMA TRA 1024 ED IL CONTENUTO DI \$5. QUINDI L'INDIRIZZO DI MEMORIA SARÀ DATO DA $1024 + 4 = 1028$.

VADO ALL'INDIRIZZO 1024, PRELEVO IL CONTENUTO (OUVERO 5) E LO CARICO NEL REGISTRO \$4

Memoria	
Indirizzo	Contenuto
...	
1024	2
1028	5



Registro	Contenuto
...	
\$4	5
\$5	4

7 ISTRUZIONI DI MEMORIA: SW

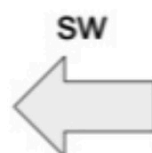
- L'ISTRUZIONE DI MEMORIZZAZIONE SW È DEFINITA :

SW R1, STAR-ADDRESS (OFFSET-REG) #R1 → INDIRIZZO = (STAR + OFFSET)

SW → DA REGISTRO A MEMORIA

- CARICO IL CONTENUTO DEL REGISTRO R1, ALL'INDIRIZZO DI MEMORIA DATO DALLA SOMMA TRA STAR-ADDRESS ED OFFSET-REG

Memoria	Contenuto
...	
...	...
...	

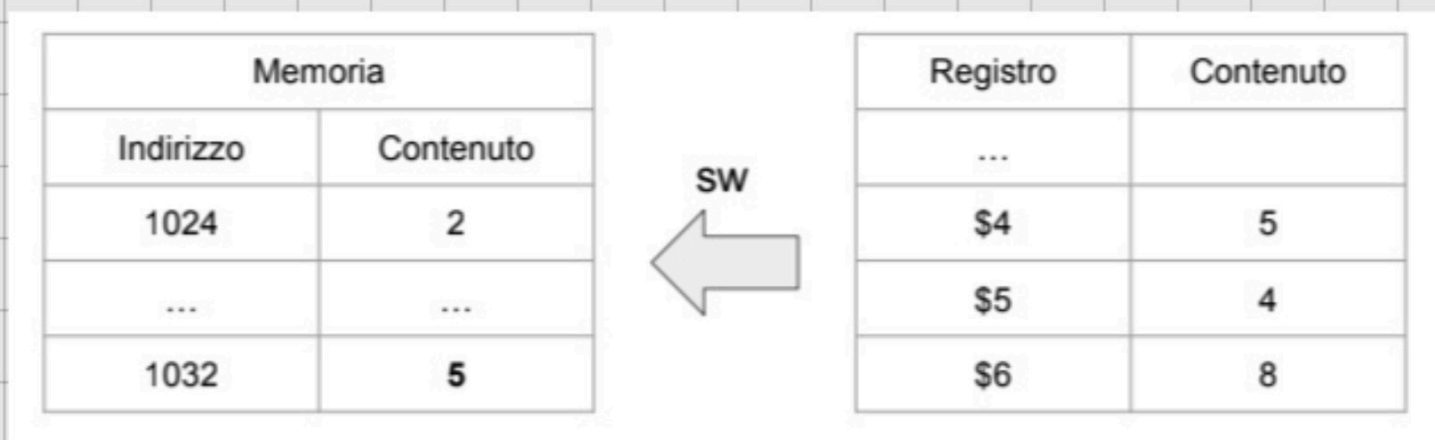


Registro	Contenuto
...	
...	...
...	

ISTRUZIONI DI MEMORIZZAZIONE: LW

SW \$4, 1024(\$6)

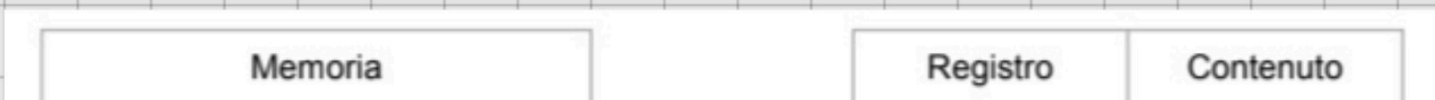
- CARICO IL CONTENUTO DEL REGISTRO \$4, ALL'INDIRIZZO DI MEMORIA DATO DALLA SOMMA TRA 1024 ED IL CONTENUTO DI \$6. QUINDI L'INDIRIZZO DI MEMORIA SARÀ DATO DA $1024 + 8 = 1032$. VADO ALL'INDIRIZZO DI MEMORIA 1032, E SALVO IL VALORE PRESENTE IN \$4 (CIOÈ 5)



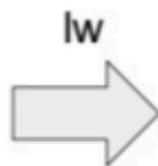
È bene ricordare che le istruzioni di memorizzazione possono avere una sorta di label al posto dello star-address.

LW \$4, A(\$5)

In questo caso, l'indirizzo di memoria sarà dato dalla somma tra A (indirizzo simbolico) e il contenuto di \$5 (4) → $A+4$. Quindi andiamo nella locazione di memoria $A+4$, preleviamo il contenuto presente a quella locazione (cioè 2) e carichiamo questo valore in \$4.



Indirizzo	Contenuto
A+4	2
...	...
A+8	5

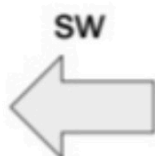


...	
\$4	2
\$5	4
\$6	8

sw \$4, A(\$6)

Calcoliamo l'indirizzo di memoria in cui dovremo salvare il contenuto di \$4. L'indirizzo di memoria è A+8. Quindi andiamo nella locazione di memoria A+8, e salviamo il valore presente nel registro \$4

Memoria	
Indirizzo	Contenuto
A+4	2
...	...
A+8	2



Registro	Contenuto
...	
\$4	2
\$5	4
\$6	8

ISTRUZIONI DI SALTO

- LE ISTRUZIONI DI SALTO SONO:



- * BRANCH IF EQUAL
- * BRANCH IF NOT EQUAL
- * JUMP L

⑧ ISTRUZIONI DI SALTO: BEQ

BEQ R1 R2 LABEL

IF $R1 == R2 \rightarrow$ vai a "LABEL"

- SE IL CONTENUTO DI R1 È UGUALE AL CONTENUTO DI R2, SALTA ALL'ETICHETTA "LABEL".
- SE L'UGUAGLIANZA NON È VERIFICATA SI PROCEDE CON L'ISTRUZIONE SUCCESSIVA. QUINDI SE IL CONTENUTO DI R1 NON È UGUALE AL CONTENUTO DI R2, VADO ALL'ISTRUZIONE SUCCESSIVA.

ESEMPIO:

BEQ \$5, \$4, EXIT
 ISTRUZIONE SUCCESSIVA

REGISTRO	CONTENUTO
....	
\$4	5
\$5	5

EXIT:

Verifichiamo se i contenuti di \$4 e \$5 sono uguali. In questo caso sia \$5 che \$4 presentano il valore 5. Quindi i due registri presentano il medesimo valore. Poiché sono uguali, allora salto all'istruzione **EXIT**.

Quindi dall'istruzione beq vado all'etichetta exit senza eseguire le istruzioni presenti dopo il beq

